



Herramientas computacionales para el diseño y modelación de cauces
Modelación hidráulica 1D con HEC-GeoRAS y HEC-RAS
Importación y verificación de topología en HEC-RAS

Objetivo

A partir de la topología generada en HEC-GeoRAS, crear la geometría HEC-RAS del cauce sinuoso diseñado.

Herramientas computacionales requeridas

- ✓ HEC-RAS versión 5.0.7+.
<http://www.hec.usace.army.mil/software/hec-ras/>

Insumos requeridos

Archivo GIS2RAS.RASImport.sdf generado desde HEC-GeoRAS o modelo HECRAS_v1 si creo la topología con RAS Mapper.

Disponible en el repositorio [Datos] del Taller 3 como GIS2RAS.RASImport_20171105.rar

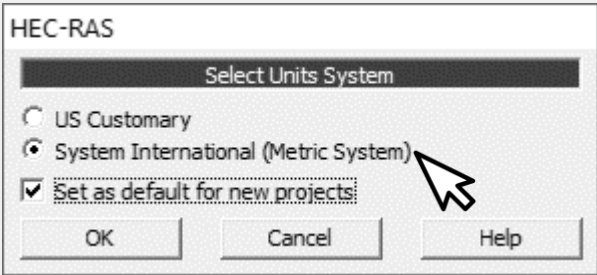
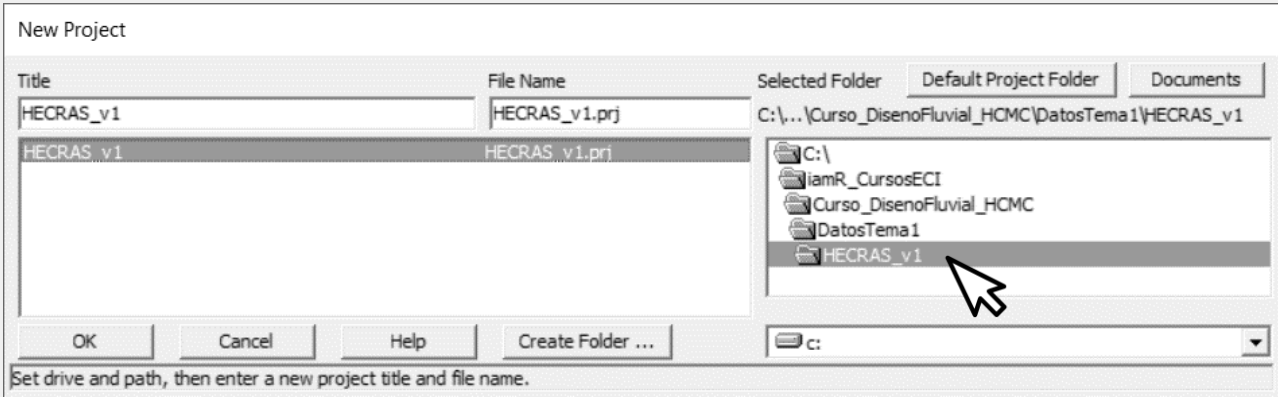
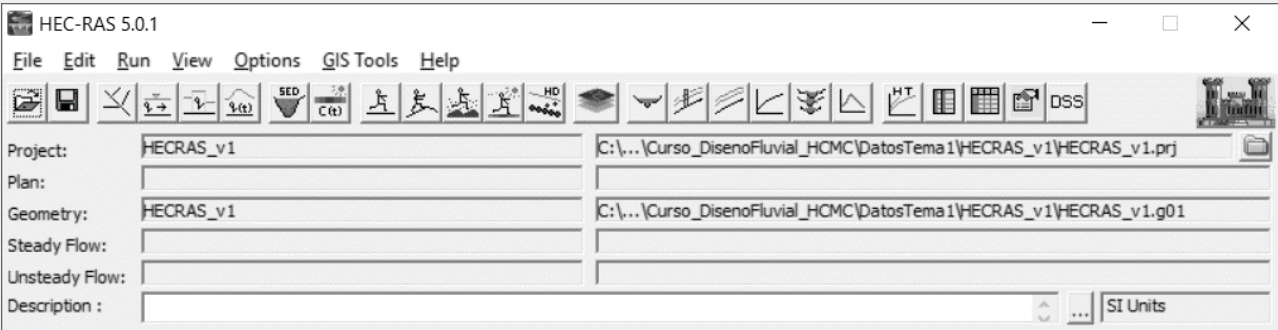
Actividad 1: Creación de proyecto HEC-RAS

En la carpeta de datos del proyecto (/file/hec/), cree un directorio con el nombre HECRAS_v1.

Abra HEC-RAS y cree un proyecto nuevo. Defina el sistema de unidades internacional (SI).

Guarde el proyecto con el nombre HEC-RAS_v1.prj en la carpeta creada.

Nota: sí creo el modelo topológico desde RAS Mapper, abra el modelo /file/hec/HECRAS_v1.

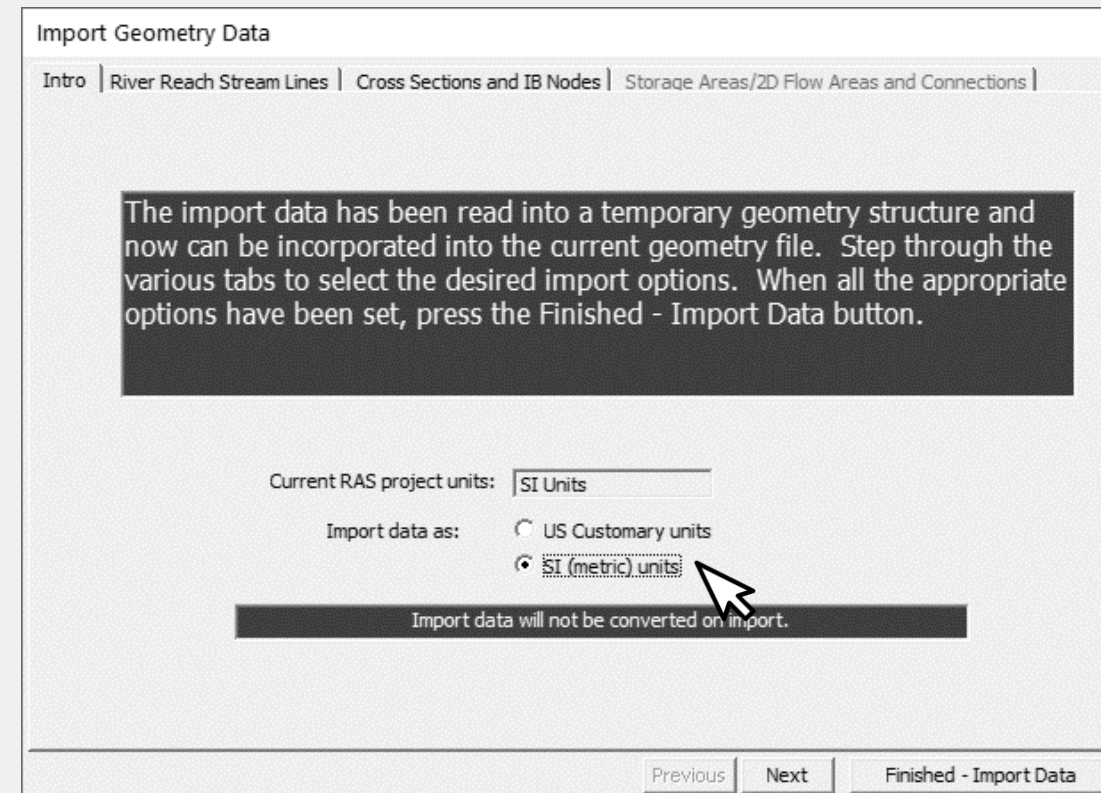
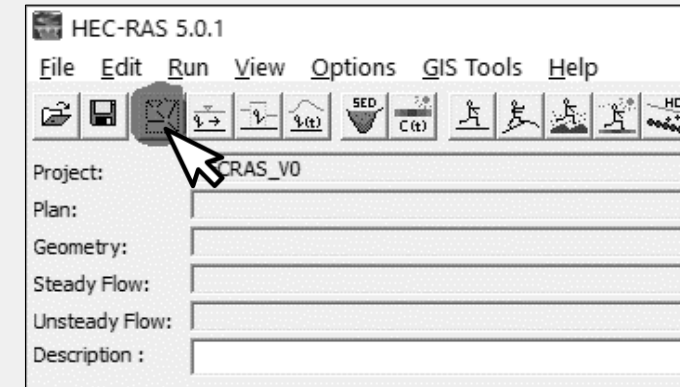


Actividad 2: Importación de geometría en HEC-RAS

Desde el menú *Edit* o desde la barra de herramientas abra el editor de geometría *Geometry Data*.

Desde el editor de geometría – *File – Import Geometry Data – GIS Format*, importa la geometría exportada desde HEC-GeoRAS.

Importe los datos en el sistema de unidades internacional SI (metric) units y seleccione todos los tramos o ríos y todas las secciones transversales.



Import Geometry Data

Intro

River Reach Stream Lines

Cross Sections and IB Nodes

Storage Areas/2D Flow Areas and Connections

The river reach stream lines found in the file or generated while reading it are listed below. Check the reaches you want to import, and modify the import name and way existing stream lines are merged. (A range of reaches can be checked/unchecked with the space bar)

	Import File	Import File	Invert	Import As	Import As	Import	Import	Merge Mode
	River	Reach	#Points	River	Reach	Status	Stream Lines	
1	ARROYOELZOR	ABAJOLAT1	5777	ARROYOELZOR	ABAJOLAT1	exists	☒	Replace
2	ARROYOELZOR	ARRIBALAT1	1158	ARROYOELZOR	ARRIBALAT1	exists	☒	Replace
3	LATERAL1	LATERAL1	4545	LATERAL1	LATERAL1	exists	☒	Replace

Import Geometry Data

Intro

River Reach Stream Lines

Cross Sections and IB Nodes

Storage Areas/2D Flow Areas and Connections

Node Types in Table

☒ Cross Sections (XS) ☒ Bridges and Culverts (BR/Culv) ☐ Inline Structures (IS) ☐ Lateral Structures (LS)

Import River: (All Rivers)

Import Reach:

Import As:

RS = 103 # New = 0 # Import = 103

Check New

Check Existing

Reset

The imported RS can be edited here, change the import River and Reach names on the previous tab

	Import File	Import File	Import File	Import As	Import	Import
	River	Reach	RS	RS	Status	Data
1	ARROYOELZORRC	ABAJOLAT1	8885.184	8885.184	exists	☒
2	ARROYOELZORRC	ABAJOLAT1	8789.181	8789.181	exists	☒
3	ARROYOELZORRC	ABAJOLAT1	8682.02	8682.02	exists	☒
4	ARROYOELZORRC	ABAJOLAT1	8570.554	8570.554	exists	☒
5	ARROYOELZORRC	ABAJOLAT1	8479.103	8479.103	exists	☒
6	ARROYOELZORRC	ABAJOLAT1	8372.053	8372.053	exists	☒
7	ARROYOELZORRC	ABAJOLAT1	8263.394	8263.394	exists	☒
8	ARROYOELZORRC	ABAJOLAT1	8151.827	8151.827	exists	☒
9	ARROYOELZORRC	ABAJOLAT1	8058.077	8058.077	exists	☒
10	ARROYOELZORRC	ABAJOLAT1	7962.949	7962.949	exists	☒
11	ARROYOELZORRC	ABAJOLAT1	7848.612	7848.612	exists	☒
12	ARROYOELZORRC	ABAJOLAT1	7744.441	7744.441	exists	☒

Select Cross Section Properties to Import

☒ Node Names ☐ Ineffective Areas ☐ Descriptions ☐ Blocked Obstructions ☐ Picture References ☐ XS Lids ☒ GIS Cut Lines ☐ Ice Data ☒ Station Elevation Data ☐ Rating Curves ☒ Reach Lengths ☐ Skew Angle ☐ Manning's n Values ☐ Fixed Sediment Elevation ☒ Bank Stations ☐ HTab Parameters ☐ Contraction Expansion Coef ☐ Pilot Channel Parameters ☒ Levees

Match Import File RS to Existing Geometry RS

Matching Tolerance: .01

Match to Existing

Round Selected RS

2 decimal places

Round

Generate RS Based on main channel lengths (only available when looking at a single reach)

Starting RS Value: 0 2 decimal place

Create RS in kilometers

Create RS in meters

Previous

Next

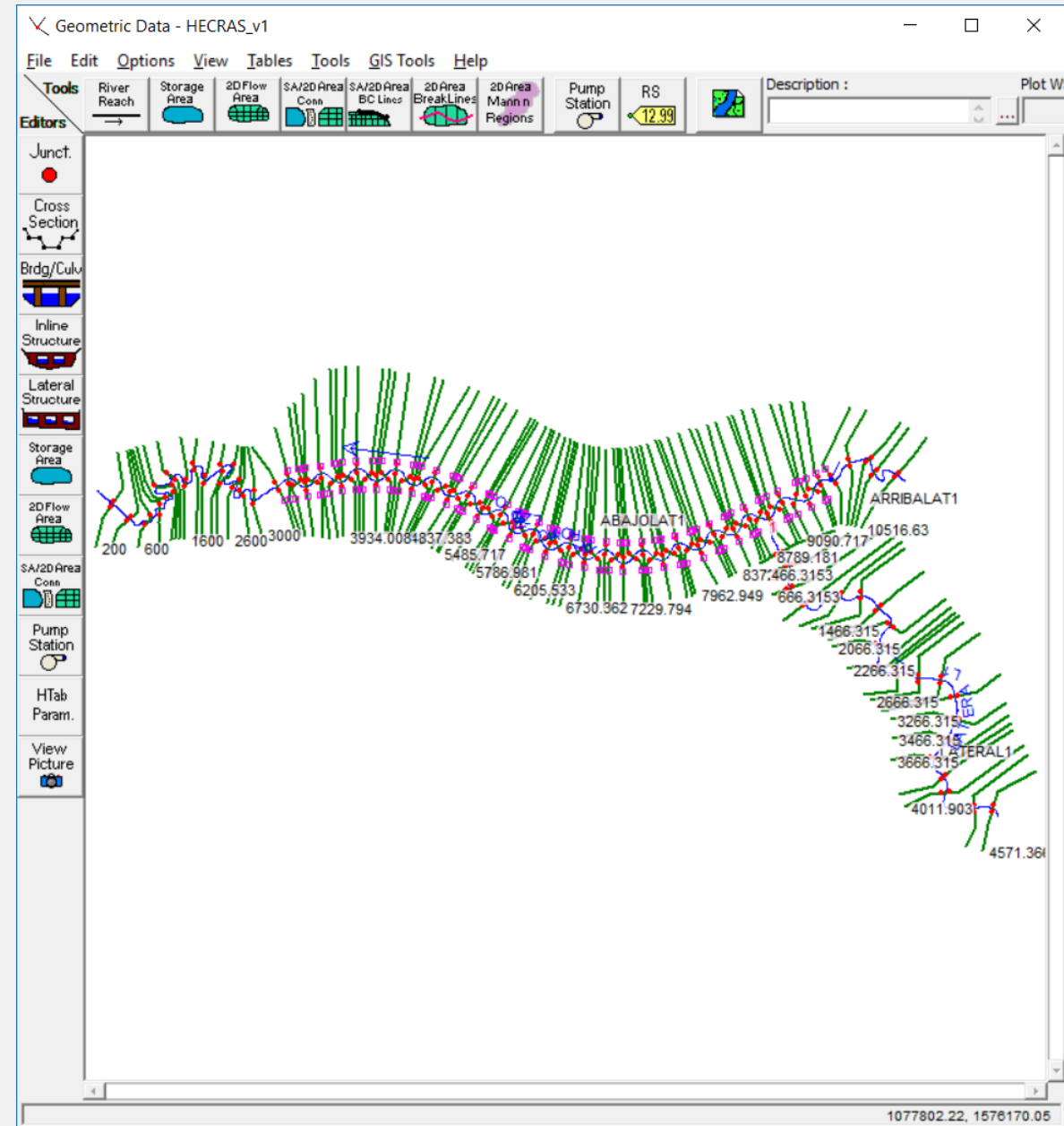
Finished - Import Data

Cancel

Actividad 3: Perfiles y secciones

Consulte y analice:

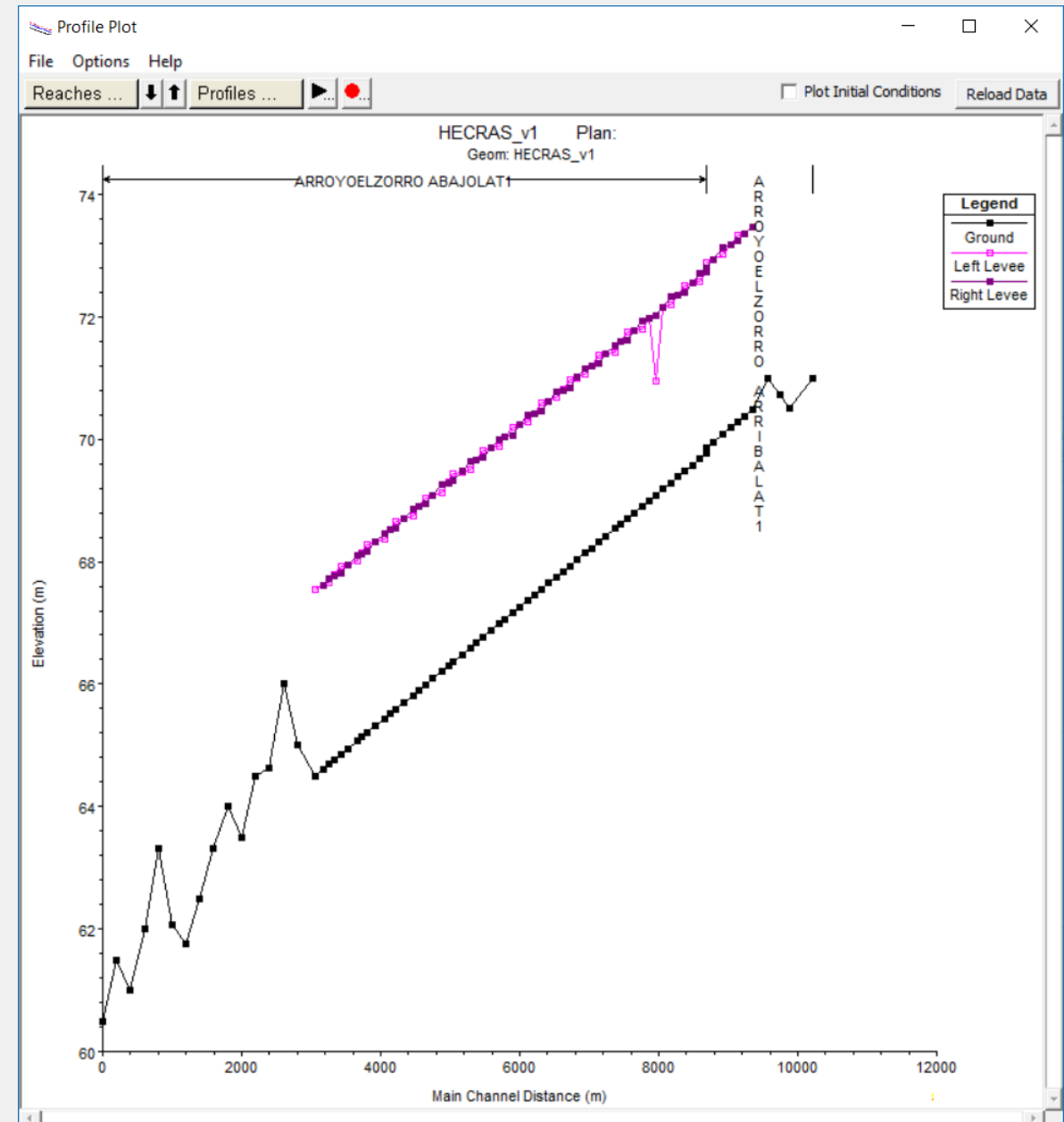
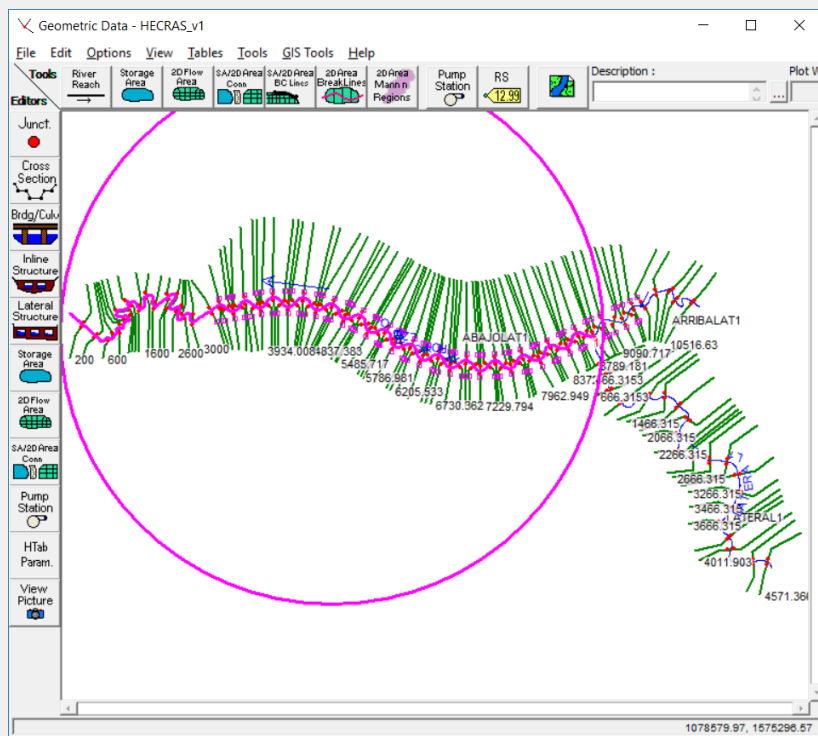
- ✓ Perfil de cada tramo
- ✓ Perfil de cada río
- ✓ Secciones transversales
- ✓ Distancia entre bancas y ejes
- ✓ Posición de bancas en las secciones



Perfil del cauce natural

Seleccione el tramo a visualizar y la opción *Profile Plot...*

Este perfil corresponderá al Thalweg del Río natural y no al punto de intersección de la sección transversal con el eje del río. (Corresponde al punto mas bajo de la sección entre las bancas).

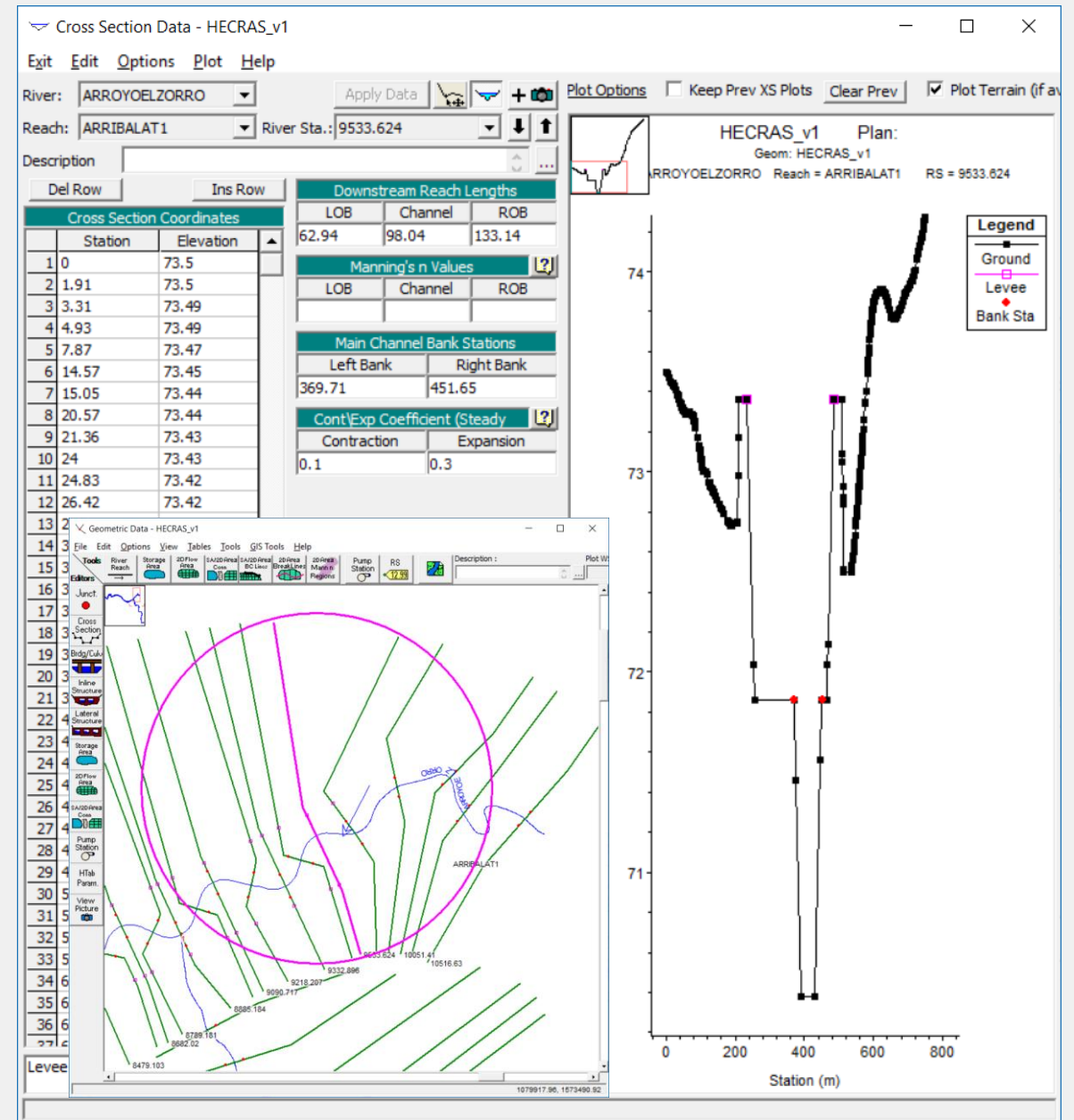


Sección transversal de inicio

Seleccione la sección de inicio de canal artificial a diseñar, de clic en la opción *Edit Cross Section*.

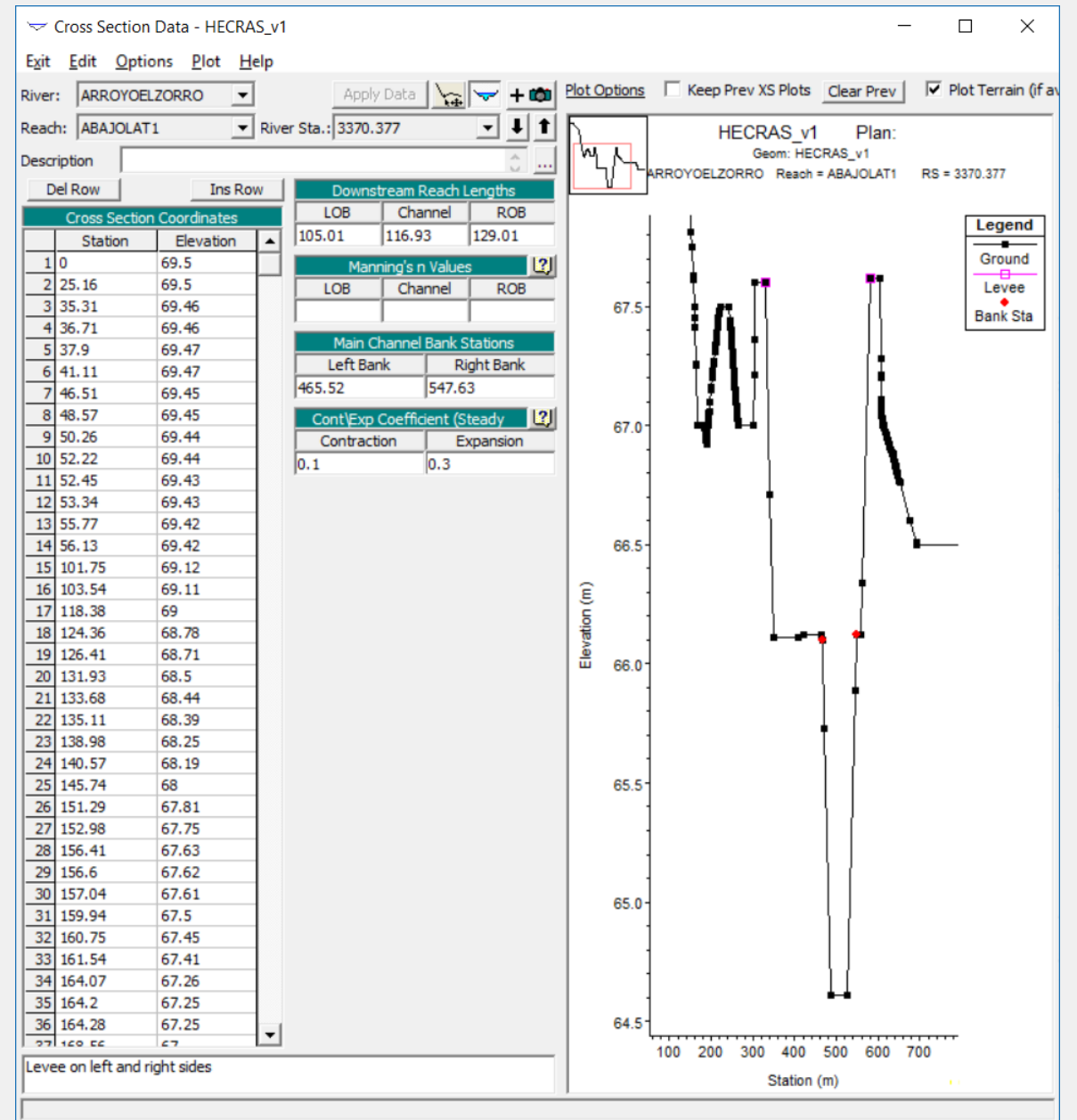
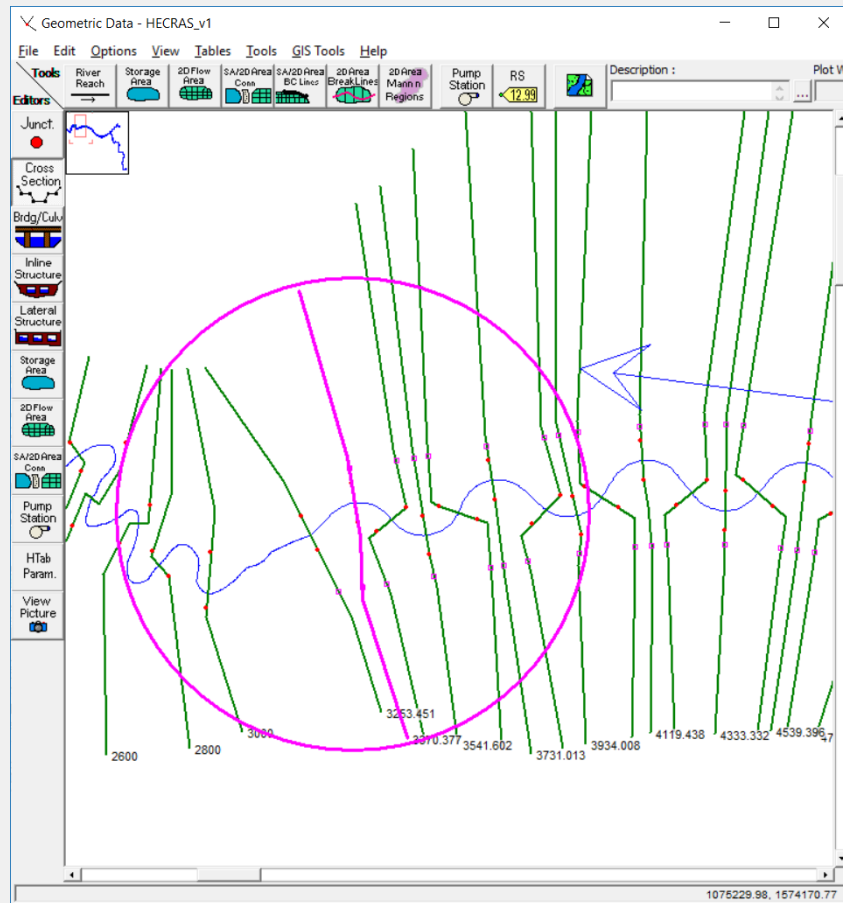
Observará que la localización de las bancas (nodos rojos) no corresponde necesariamente con el límite de la zona de tránsito del caudal dominante. (posteriormente se modificará la localización de las bancas y se ingresarán diques laterales para la contención interna del flujo).

Verifique que los valores de LOB , ROB, Channel sean positivos. Estos valores corresponden a la distancia entre los puntos del eje, las bancas izquierda y derecha.



Sección transversal de entrega

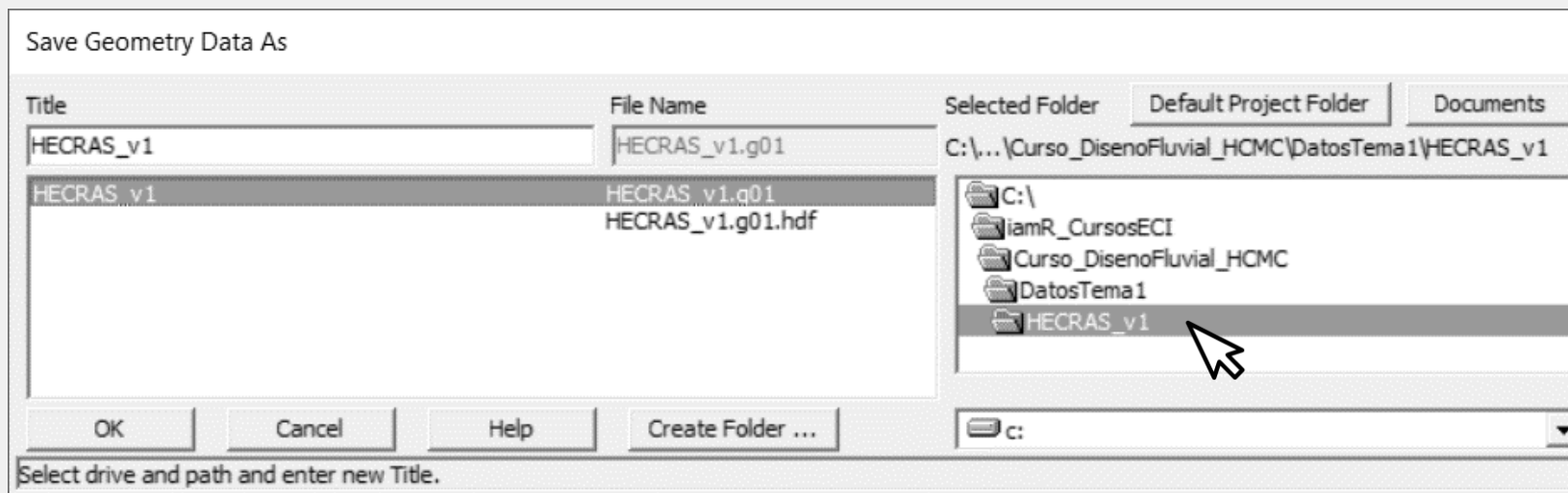
Seleccione la sección de entrega de canal artificial a diseñar, de clic en la opción *Edit Cross Section*.



Actividad 4: Depuración del modelo

Guardar proyecto HEC-RAS

Cierre el editor de geometría y en la ventana principal de HEC-RAS de clic en guardar (save). Guarde la geometría creada con el nombre HEC-RAS_V1.g01.



Adicionalmente, cada sección deberá tener un máximo de 500 puntos, incluidos los puntos de localización de bancas y diques, de lo contrario al ejecutar la modelación HEC-RAS devolverá un error indicando que las secciones del modelo deben depurarse.

En la casilla Number of points to trim cross section down to ingrese 496.
(500 – 2 puntos de banca – 2 puntos de dique)

HEC-RAS

Summary of filter results.

	River	Reach	RS	Prev Points	New Points	# Removed
1	ARROYOE	ARRIBALA	10178.15	518	500	18
2	ARROYOE	ARRIBALA	9660.509	621	500	121
3	ARROYOE	ARRIBALA	9533.624	596	500	96
4	ARROYOE	ARRIBALA	9435.588	627	500	127
5	ARROYOE	ABAJOLA	2800	516	500	16
6	ARROYOE	ABAJOLA	2400	505	500	5
7	LATERAL1	LATERAL1	4571.366	501	500	1
8	LATERAL1	LATERAL1	4011.903	507	500	7
9	LATERAL1	LATERAL1	3866.315	619	500	119

Close

Cross Section Point Filter

Single LocationMultiple Locations

Selected Locations(103 selected)

River: (All Rivers)

Reach:

River Sta.: (All Rivers)

ARROYOELZORRO ARRIBALAT1 10516.63 (480)

ARROYOELZORRO ARRIBALAT1 10178.15 (500)

ARROYOELZORRO ARRIBALAT1 10051.41 (442)

ARROYOELZORRO ARRIBALAT1 9870.433 (421)

ARROYOELZORRO ARRIBALAT1 9660.509 (500)

ARROYOELZORRO ARRIBALAT1 9533.624 (500)

ARROYOELZORRO ARRIBALAT1 9435.588 (500)

ARROYOELZORRO ARRIBALAT1 9332.896 (411)

ARROYOELZORRO ARRIBALAT1 9218.207 (334)

ARROYOELZORRO ARRIBALAT1 9090.717 (436)

ARROYOELZORRO ARRIBALAT1 8988.263 (421)

Near and Colinear FilterMinimize Area Change

Number of points to trim cross section down to: 496

Filter Points on Selected XS

Restore XS

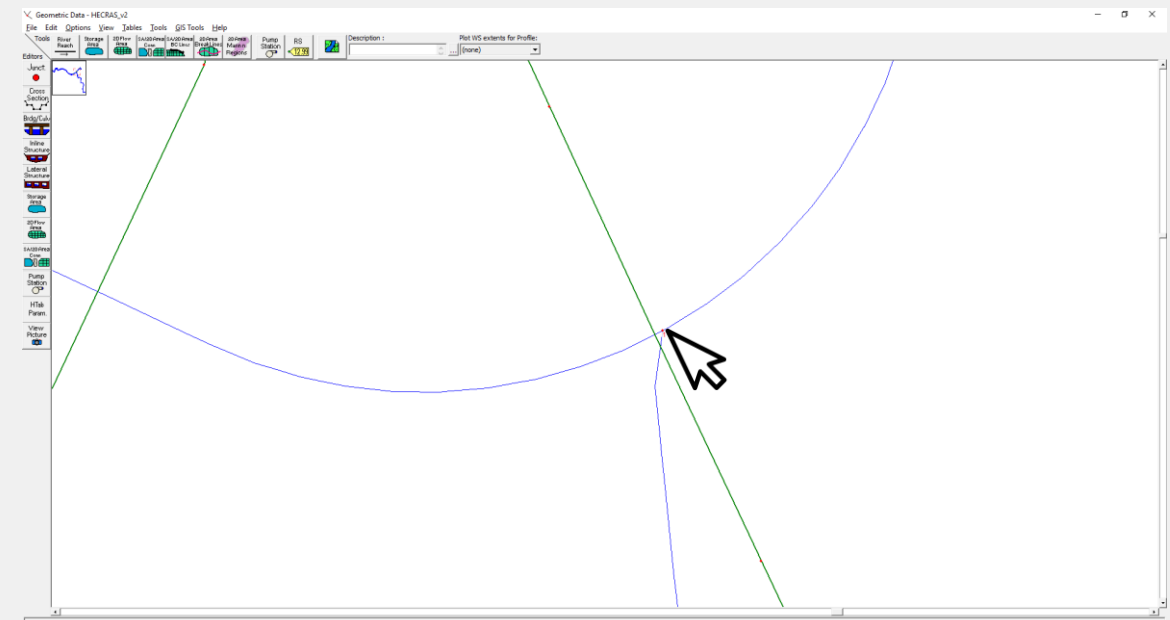
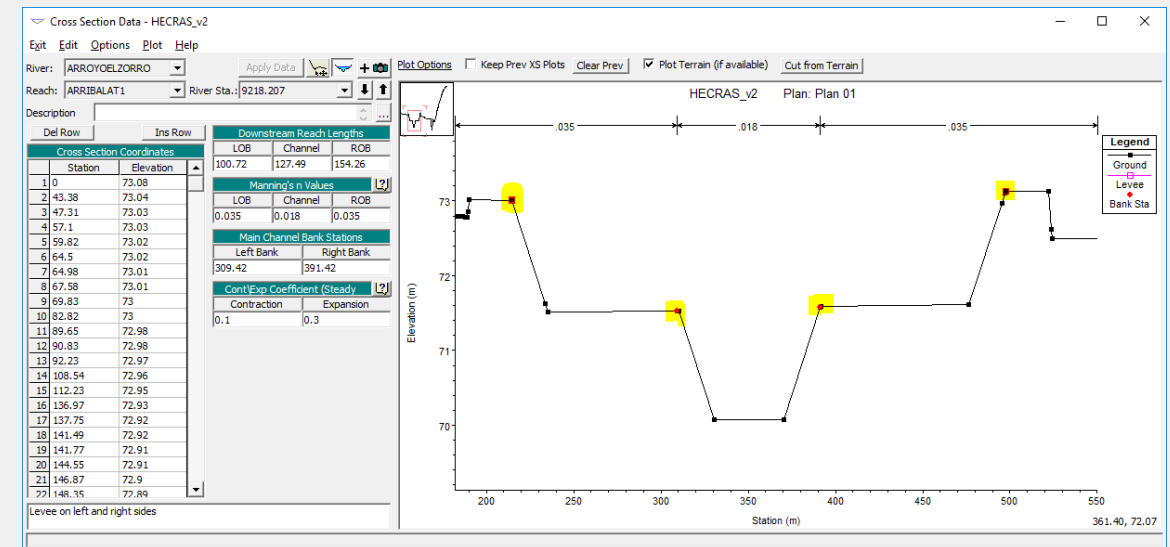
OKCancel

Points filtered

Depuración adicional de localización de elementos de control en secciones transversales

Usando el editor de geometría revise y ajuste los siguientes elementos:

- ✓ Diques correctamente localizados en coronas del valle trazado.
- ✓ Localización de bancas en zonas de cambio de cobertura o rugosidad.
- ✓ Conexión correcta de tramos de río en el nodo o Junction 1 donde se conecta el cauce Lateral 1. En el editor de geometría, acercarse al Junction 1 y mover el nodo final del cauce lateral 1 sobre el Junction 1. menú Edit – Move Points / Objects.



Contenido creado por: r.cfdtools@gmail.com
<https://github.com/rcfdtools>

Licencia, cláusulas y condiciones de uso en:
<https://github.com/rcfdtools/R.HydroTools/wiki/License>

